LEAN 4 · MATHLIB · FORMAL VERIFICATION REPORT

素数无穷性

Euclid 定理的形式化证明

定理	验证环境	日期
素数无穷性	**Lean 4 + Mathlib**	**2026-10-21**

摘要 本报告给出经典 Euclid 证明：对任意素数 n，总存在素数 $p > n$。随后在 Lean 4 + Mathlib 中完成形式化，并通过在线环境运行验证；证明不使用 `sorry`、`admit` 或自定义 `axiom`。

1. 定理陈述

定理. 对任意素数 n，存在素数 p，使得 $p > n$。

对应的 Lean 声明：

```
theorem exists_prime_gt (n : ℕ) (_hn : n.Prime) :
    ∃ p : ℕ, p.Prime ∧ n < p
```

2. 数学证明

1. **反设.** 假设不超过 n 的素数只有有限个，记为 $p_1, p_2, \cdots, p_k$。
2. **构造.** 令

$$N = p_1 p_2 \cdots p_k + 1.$$

   因为所有 p_i 都是正整数，所以 $N > 1$。
3. **取素因子.** 每个大于 1 的自然数都有素因子；设 p 是 N 的一个素因子。
4. **排除旧素数.** 若某个 $p_i = p$，则 p_i 同时整除 $p_1 p_2 \cdots p_k$ 和 N，所以 p_i 也整除 $N - p_1 p_2 \cdots p_k = 1$，这与 p_i 是素数矛盾。因此 p 不等于任何 p_i。
5. **结论.** 所以 p 是素数且 $p > n$。这说明素数无穷多，特别地，任意素数 n 之后都存在更大的素数。

关键构造 $N = p_1 p_2 \cdots p_k + 1$ 比所有假设中的素数都大，却迫使 N 产生一个不在假设列表中的素因子。

证明结构



这一证明是构造性的：给定有限素数表，可以显式构造出一个新的素数因子。

3. Lean 4 形式化

```
import Mathlib

theorem exists_prime_gt (n : ℕ) (_hn : n.Prime) :
    ∃ p : ℕ, p.Prime ∧ n < p := by
  obtain ⟨p, hp_ge, hp_prime⟩ := Nat.exists_infinite_primes (n + 1)
  exact ⟨p, hp_prime, by omega⟩

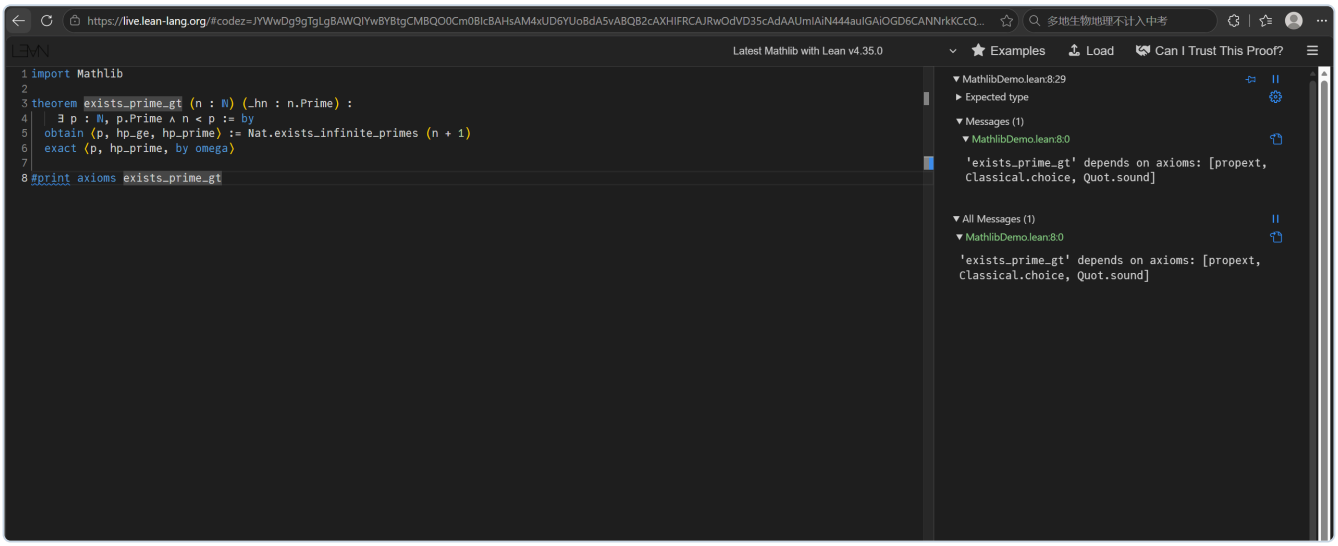
#print axioms exists_prime_gt
```

Mathlib 引理
`Nat.exists_infinite_primes (n + 1)` 给出素数 $p \geq n+1$。

线性算术
`omega` 把 $p \geq n+1$ 化为 $p > n$。

更强结论
代码中的 `_hn` 未被使用：结论其实对所有自然数 n 成立。

4. 运行验证



截图：Lean 4 Web（Latest Mathlib with Lean v4.35.0）中 `exists_prime_gt` 通过检查；右侧 `#print axioms` 显示其依赖为 `[propext, Classical.choice, Quot.sound]`。

> **关于公理输出** `propext`、`Classical.choice`、`Quot.sound` 是 Lean/Mathlib 的标准逻辑与选择原则，并非为本定理新增的公理；输出中没有出现 `sorryAx`，代码中也没有 `sorry` 或 `admit`。

5. 结论

定理“对任意素数 n，存在素数 $p > n$”已在 Lean 4 + Mathlib 中完整形式化并通过检查。证明复用 Mathlib 中已证的 `Nat.exists_infinite_primes`，仅需一行 `omega` 完成严格不等式转换；全程无 `sorry`、`admit` 或自定义 `axiom`。